

Total No. of Questions : 8]

[ Total No. of Printed Pages : 3

Enrolment No. ....

**AI304 (GS)**

**B.Tech. III Semester**

**Examination, December 2025**

**Grading System (GS)**

**Introductions to Artificial Intelligence**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.  
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।  
(ii) All questions carry equal marks.  
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।  
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.  
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the evolution and scope of Artificial Intelligence.  
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए।  
(b) Discuss motivation and need of AI with suitable examples.  
उपयुक्त उदाहरणों सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रेरणा और आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

AI 304 (GS)

P.T.O.

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

2. (a) Explain characteristics of production systems.  
उत्पादन प्रणालियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।  
(b) Discuss applications of production systems in AI.  
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्पादन प्रणालियों के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।
3. (a) Explain search space and heuristic search concept.  
खोज स्थान और अनुमानित खोज अवधारणा की व्याख्या कीजिए।  
(b) Describe Best First Search algorithm with example.  
उदाहरण सहित सर्वोत्तम प्रथम खोज (बेस्ट फर्स्ट सर्च) एल्गोरिथम का वर्णन कीजिए।
4. (a) Explain issues in knowledge representation.  
ज्ञान निरूपण में आने वाली समस्याओं की व्याख्या कीजिए।  
(b) Describe knowledge representation using predicate logic.  
विधेय तर्क का उपयोग करके ज्ञान निरूपण का वर्णन कीजिए।
5. (a) Explain theorem proving and deduction.  
प्रमेय सिद्ध करने और कटौती की व्याख्या कीजिए।  
(b) Discuss monotonic and non-monotonic reasoning with examples.  
उदाहरणों सहित एकदिष्ट और गैर-एकदिष्ट तर्क पर चर्चा कीजिए।
6. (a) Explain probabilistic reasoning in AI.  
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में संभाव्यता तर्क की व्याख्या कीजिए।  
(b) Describe Bayes' theorem and its applications.  
बेज प्रमेय और उसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।

AI 304 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

7. (a) Explain game playing techniques in AI.  
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में खेल खेलने की तकनीकों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Describe minimax algorithm with alpha-beta cut-offs.  
अल्फा-बीटा कट-ऑफ के साथ मिनिमैक्स एल्गोरिथम का वर्णन कीजिए।
8. (a) Explain expert systems and their components.  
विशेषज्ञ प्रणालियों और उनके घटकों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss Expert System Development Environment and benefits of ES.  
विशेषज्ञ प्रणाली विकास पर्यावरण और इसके लाभों पर चर्चा करें।

\*\*\*\*\*